

Gestión de Ficheros y Tratamiento XML

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo: Acceso a Datos

Curso: 2026-27

Unidad: U1-Persistencia en ficheros (incluido XML)

Resultado de Aprendizaje:

RA1 – Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

Evaluación: 60% del RA1.

PROMEHUB DATA EXCHANGE

La empresa **PromeHub** dispone de dos aplicaciones:

- **PromeHub Manager:** aplicación interna utilizada por los empleados para gestionar el catálogo de videojuegos.
- **PromeHub Store:** aplicación que utiliza el departamento de distribución para importar el catálogo y publicarlo en otros sistemas.

Actualmente, ambas aplicaciones necesitan intercambiar información sobre los videojuegos disponibles.

El problema es que:

- PHManager recibe periódicamente información en **CSV**.
- PHStore trabaja con **XML**.
- No se quiere que las dos aplicaciones estén directamente conectadas entre sí.
- Por tanto, necesitamos una pequeña aplicación Java que actúe como **intermediario/conversor**.

La aplicación deberá ser capaz de realizar:

CSV → Java → XML

y también:

XML → Java → CSV

1. Modelo de datos

Cada videojuego tendrá:

- id
- título
- plataforma
- género
- precio
- stock
- código del proveedor

El atributo codigoProveedor es información interna de PHManager y **no debe aparecer en el XML que se intercambia con PHStore**.

2. Fichero CSV

Se proporciona el fichero videojuegos.csv. La aplicación deberá leer este tipo de fichero mediante **acceso secuencial** y crear una colección de objetos *Videojuego*.

3. Aplicación

La aplicación deberá mostrar el siguiente menú:

```
=====
      PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
```

1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

4. Requerimientos funcionales

RF1. Cargar CSV

La aplicación deberá:

1. Comprobar que el fichero existe.
2. Abrir el fichero.
3. Leerlo secuencialmente.
4. Ignorar la cabecera.
5. Crear un objeto Videojuego por cada registro válido.
6. Almacenar los objetos en una colección.
7. Informar de los registros procesados.

RF2. Mostrar catálogo

Se deberá mostrar por consola la información de todos los videojuegos cargados.

RF3. Exportar a XML

La colección de videojuegos deberá convertirse en un documento XML utilizando JAXB.

El XML deberá tener la siguiente estructura:

```
<catalogo>
  <videojuego id="1">
    <titulo>Cyberpunk 2077</titulo>
    <plataforma>PC</plataforma>
    <genero>RPG</genero>
    <precio>39.99</precio>
    <stock>12</stock>
  </videojuego>
</catalogo>
```

El atributo id deberá aparecer como atributo XML.

Los demás datos deberán aparecer como elementos XML.

El atributo codigoProveedor deberá quedar excluido del XML.

RF4. Importar XML

La aplicación deberá ser capaz de leer catalogo.xml mediante JAXB y reconstruir la colección de objetos Videojuego.

RF5. Exportar XML a CSV

Después de importar el XML, la aplicación deberá ser capaz de generar nuevamente un fichero CSV.

RF6. Buscar videojuego

La aplicación deberá permitir buscar un videojuego por su identificador o título.

RF7. Información de ficheros

La aplicación deberá mostrar información sobre los ficheros utilizados:

- existencia;
- tamaño;

- ruta.

5. JAXB

Se deberán utilizar las anotaciones JAXB necesarias para conseguir la estructura XML solicitada.

Como mínimo deberán utilizarse adecuadamente:

- @XmlRootElement
- @XmlAccessorType
- @XmlAttribute
- @XmlElement
- @XmlTransient

6. Excepciones

La aplicación deberá gestionar adecuadamente posibles errores:

- fichero inexistente.
- errores de lectura.
- registros CSV incorrectos.
- errores de conversión numérica.
- errores durante el procesamiento XML.
- opciones de menú incorrectas.

Los **mensajes** mostrados al usuario deberán ser **personalizados** (en español y relacionados con la funcionalidad) e indicar qué problema se ha producido.

7. Acceso al fichero

La lectura del CSV deberá realizarse mediante acceso secuencial.

8. Pruebas

Se debe presentar un catálogo de pruebas con la información relevante: respecto a la ejecución de las mismas y resultado obtenido. Por ejemplo:

- Cargar correctamente el CSV.
- Mostrar el catálogo.
- Generar el XML.

- Comprobar que codigoProveedor no aparece en el XML.
- Cargar nuevamente el XML.
- Generar un CSV a partir del XML.
- Intentar cargar un fichero que no existe.
- Introducir un registro CSV incorrecto y comprobar que la aplicación gestiona el error.

9. Roles

La práctica se realizará en **grupos de tres o cuatro alumnos**.

Cada integrante tendrá un rol específico. Los roles no implican que una persona tenga que trabajar exclusivamente en su área: **todo el grupo es responsable del resultado final de la aplicación**.

Los cuatro roles serán:

1. **Team Leader**
2. **Programador experto**
3. **Responsable de pruebas (QA)**
4. **Responsable de documentación**

1. Team Leader

El Team Leader será responsable de coordinar el trabajo del grupo.

Sus funciones serán:

- Organizar las tareas del equipo.
- Dividir el trabajo y establecer prioridades.
- Comprobar que se cumplen los requisitos de la práctica.
- Coordinar la integración de las diferentes partes del programa.
- Resolver o canalizar los problemas técnicos que aparezcan.
- Comprobar periódicamente el estado del proyecto.
- Coordinar la puesta en común antes de la entrega.
- Participar especialmente en la defensa de la arquitectura y decisiones generales del proyecto.

Deberá poder explicar

- Cómo está organizado el proyecto.
- Cómo circulan los datos entre CSV, Java y XML.
- Qué responsabilidades tiene cada clase.

- Qué decisiones técnicas ha tomado el grupo.

2. Responsable de pruebas (QA)

Será responsable de diseñar y coordinar las pruebas de la aplicación.

Sus funciones serán:

- Diseñar casos de prueba.
- Comprobar las funcionalidades del menú.
- Probar los casos correctos.
- Probar situaciones de error.
- Comprobar qué ocurre cuando un fichero no existe.
- Probar registros CSV incorrectos.
- Comprobar la generación del XML.
- Comprobar la importación del XML.
- Comprobar la conversión XML → Java → CSV.
- Registrar los resultados de las pruebas.
- Comunicar al equipo los errores encontrados.
- Verificar que los errores corregidos vuelven a probarse.

Deberá poder explicar

- Qué pruebas se han realizado.
- Por qué se han elegido.
- Qué resultados se esperaban.
- Qué errores se encontraron.
- Cómo se comprobó que fueron solucionados.

3. Responsable de documentación

Será responsable de coordinar la documentación del proyecto.

Sus funciones serán:

- Mantener actualizado el README.
- Documentar la estructura del proyecto.
- Documentar las funcionalidades.
- Explicar el flujo CSV → Java → XML y XML → Java → CSV.
- Documentar las anotaciones JAXB utilizadas.
- Documentar las excepciones gestionadas.
- Documentar las pruebas realizadas.

- Recopilar capturas o evidencias relevantes.
- Revisar que la documentación sea clara y comprensible.
- Comprobar que las instrucciones permiten ejecutar la aplicación.

Deberá poder explicar

- Qué información contiene el README.
- Cómo se ha documentado la aplicación.
- Qué decisiones técnicas están justificadas.
- Cómo se han documentado las pruebas y errores.

4. Programador experto

Será el principal responsable de coordinar

- la implementación técnica
- buscar soluciones para los problemas técnicos
- ayudar a tomar las mejores soluciones de diseño o implementación
- Revisar la calidad y legibilidad del código.

Todos los integrantes del grupo deberán poder explicar:

- Cómo se transforma un registro CSV en un objeto Java.
- Cómo se genera el XML mediante JAXB.
- Cómo se recuperan los objetos desde XML.
- Qué función tiene cada anotación JAXB utilizada.
- Cómo se gestionan las excepciones.

Responsabilidad compartida

Todos los integrantes deberán:

- conocer el funcionamiento general de la aplicación;
- participar en las decisiones importantes;
- colaborar con los demás miembros;
- revisar el código antes de la entrega;
- ejecutar y comprobar la aplicación;
- participar en la preparación de la defensa;
- ser capaces de explicar las partes fundamentales del proyecto.

No se permite que un integrante del equipo desconozca completamente las partes del proyecto que no pertenecen a su rol.

10. Rúbrica

Criterio	Peso	4 - Excelente	3 - Adecuado	2 - Básico	1 - Insuficiente (0 - no realizado)
1. Explicación y defensa de la implementación (individual)	50%	Explica con claridad la arquitectura, flujo CSV ↔ Java ↔ XML, clases utilizadas, JAXB, anotaciones, formas de acceso y gestión de excepciones. Justifica las decisiones técnicas y responde correctamente a preguntas sobre el código.	Explica correctamente la mayor parte de la implementación y las principales decisiones técnicas, aunque necesita alguna ayuda para justificar determinados aspectos.	Conoce superficialmente la aplicación, pero tiene dificultades para explicar decisiones importantes o relacionarlas con los contenidos del RA1.	No puede explicar adecuadamente la implementación o desconoce partes fundamentales del código desarrollado.
3. Porcentaje de funcionalidades implementadas correctamente (grupal)	30%	Implementa correctamente todas las funcionalidades obligatorias y el flujo CSV → Java → XML → Java → CSV. Gestiona correctamente errores y casos no válidos.	Implementa la mayoría de funcionalidades obligatorias, con pequeños errores o limitaciones no esenciales.	Implementa las funcionalidades principales, pero existen errores importantes o faltan varias funcionalidades.	La aplicación presenta numerosas funcionalidades sin implementar o no permite realizar correctamente el flujo principal.
5. Desempeño del rol asignado (individual)	20%	Desempeña activamente su rol, cumple todas sus responsabilidades, aporta al equipo, realiza seguimiento del trabajo y demuestra conocimiento de las tareas realizadas.	Cumple adecuadamente las responsabilidades de su rol y la entrega de documentación correspondiente aunque con algunas imprecisiones. Participa de forma habitual en el trabajo del equipo.	Cumple parcialmente el rol y con la entrega de documentación correspondiente, con participación irregular o necesitando recordatorios del equipo.	No cumple las responsabilidades asignadas o su participación en el trabajo del equipo es muy reducida.